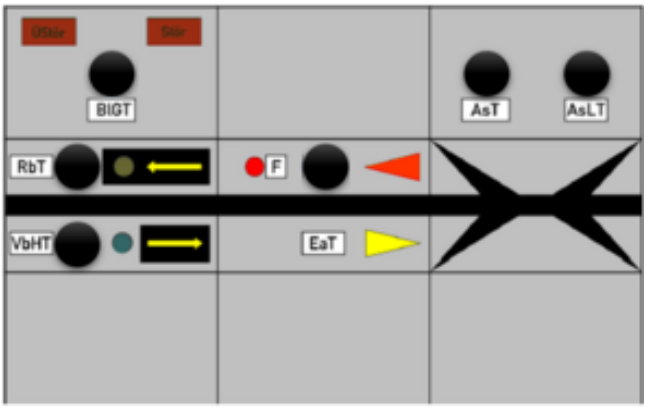
Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

Sicherungstechnik für die Modellbahn

Streckenblock



Die hier beschriebenen elektrischen Schaltungen sind nur für den Einsatz auf Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Der Autor dieser Anleitung übernimmt keine Haftung für Aufbau und Funktion von diesen Schaltungen bei unsachgemäßer Verwendung sowie für beliebige Schäden, die aus oder in Folge Aufbau oder Betrieb dieser Schaltungen entstehen.

Für Hinweise auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

Dieses Dokument ist eine nähere Erläuterung und Zusammenfassung des im FREMO entwickelten Streckenblock für die Verwendung bei Modellbahnen, einige der angegebenen Links sind nur für FREMO-Mitglieder erreichbar.
Hard- und Software unterliegt den Lizenzbedingungen der jeweiligen Hersteller.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
und ohne Funktionsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

---

21. August 2026

Übersicht

Übersicht 2
Versionsgeschichte dieses Dokuments 2
Verwendete Links / Quellen 3
Wikipedia 3
FREMO 3
Sonstige 3
Sicherungstechnik für die Modellbahn 4
Vorbetrachtungen 4
Begriffe 5

Versionsgeschichte dieses Dokuments

21.08.2026 initiale Erstellung

Verwendete Links / Quellen

Wikipedia

FREMO

Nachfolgende Links sind nur für FREMO-Mitglieder erreichbar:

Sonstige

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Krümelbahn Info 4 - Stellwerktechnik für die Modellbahn
Krümelbahn Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn
Krümelbahn Info 28 - Sicherungstechnik für die Modellbahn: die Schlüsselsperre

Auch wenn der RBM[1]-Block-LN selbst noch in der Entwicklung ist, die Definition für die Schnittstelle zwischen (Bahnhofs-)Stellwerk und der Blockstelle wird von mir bei meinen Modulen und den zugehörigen Steuerboxen bereits verwendet.

Informationen rund um das Thema RBM-Block-LN (ins besonders die Schnittstellendefinition) bitte hier anfordern.

[1] RBM = Rheinisch-Bergische Modulisten

Sicherungstechnik für die Modellbahn

Dies ist die Fortsetzung von Krümelbahn Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn (https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Signaltechnik/Krümelbahn_Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn.pdf).
In dieser Information geht es weiterhin um den Streckenblock die Schnittstelle zwischen Stellwerk und Betriebsstelle – diesmal aus der Sicht des Streckenblocks.

Vorbetrachtungen

Bei einem Modulaufbau gibt es viele Betriebsstellen, deren Signale, Weichen und Schranken über ein Stellpultselbstbau gesteuert werden (und sei es, dass es nur eine Stellmöglichkeit vor Ort direkt am Modul ist).

Beispielhaft seien im Umfeld der RBM hier zahlreiche Anst und AwAnst genannt:

- Bw Michelstadt von mir – eine AwAnst
- QuEllenBräu – eine Anst
- Steinreich – eine AwAnst

Was es bei den mir (zurzeit) bekannten Selbstbaulösungen innerhalb der Modulgruppe nicht gibt, ist eine Abhängigkeit zwischen Signalen und Weichen, damit die gesamte Bedienung vereinfacht und Fehlbedienungen reduziert oder gar vermieden werden können. So ist es derzeit möglich, ein Signal (und tatsächlich spielt es keine Rolle, ob dies ein Ein- oder Ausfahrtsignal ist) in Fahrtstellung zu bringen, ohne dass die Weichen richtig liegen. Auch besteht die Möglichkeit, ein Ein- und Ausfahrtsignal im Gegenverkehr zu stellen. Oder einen Zug auf eine Strecke fahren zu lassen, obwohl die Strecke durch eine Sperrfahrt genutzt wird…

Spielerisch nutzbar – modellbahntechnisch eine Sünde und absolut nicht vorbildgerecht.

Ziel dieser Info ist es, die Schnittstelle zwischen einem Stellwerk (bzw. Bahnhof) und einer Anst bzw. AwAnst zu erklären und zu zeigen, wie ein Stellwerk mit einer Anst bzw. AwAnst und seiner Logik verbunden werden kann. Diese Info richtet sich diesmal an die **Betriebsstellenbesitzer**…
…aber auch ein wenig an die **Stellwerksbesitzer** – müssen sie doch die Schlüsselsperre in ihr Stellwerk einbinden.

Begriffe

Anst

Eine Anst (**An**schluss**st**elle) ist eine Bahnanlage auf der freien Strecke, bei der ein Anschlussgleis (z. B. für ein Industriegebiet) in eine freie Strecke mündet.

Sie ermöglicht Zügen, die einen Bahnhof als Sperrfahrt verlassen haben, ein angeschlossenes Anschlussgleis als Rangierfahrt zu befahren.

Der Unterschied zur Ausweichanschlussstelle (AwAnst):

Bei der Anst bleibt das Streckengleis für den restlichen Zugverkehr gesperrt, bis die Rangierfahrt wieder als Sperrfahrt in den Bahnhof zurückkehrt.

Die in dem Gleis der freien Strecke eingebaute Anschlussweiche ist in der Regel ortsgestellt und mittels eines Handverschlusses gesichert, über den die Signalabhängigkeit zu den Signalen der benachbarten Betriebsstellen hergestellt wird.

Zur Gewährleistung des Flankenschutzes des Gleisanschlusses gegenüber den Gleisen der freien Strecke ist dieser durch eine Schutzweiche oder eine Gleissperre zu schützen.

AwAnst

Eine AwAnst (**A**us**w**eich**an**schluss**st**elle) ist eine Bahnanlage auf der freien Strecke, bei der ein Nebengleis (z. B. für ein Industriegebiet) in eine freie Strecke mündet.

Der entscheidende Vorteil gegenüber einer normalen **An**schluss**st**elle (Anst) ist, dass die Strecke während der Rangiermanöver innerhalb der AwAnst für den übrigen Zugverkehr freigegeben werden kann, d.h. Züge können im Anschlussgleis stehen und rangieren, während der Streckenblock für andere Züge auf der Hauptstrecke wieder freigegeben wird – schließlich haben die Fahrzeuge der Sperrfahrt die Strecke komplett verlassen.

Das Einschließen in die AwAnst erfolgt in der Regel signaltechnisch, oft durch mechanische oder elektronische Schlüsselsperren, die vom zuständigen Stellwerk freigegeben werden.

Zur Gewährleistung des Flankenschutzes des Gleisanschlusses gegenüber den Gleisen der freien Strecke erfolgt durch eine Schutzweiche.

Bahnhof

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,3 Bahnhöfe sind Bahnanlagen, mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, kreuzen, überholen oder wenden dürfen. Größere Bahnhöfe können in Bahnhofsteile unterteilt sein, die durch Zwischensignale gegeneinander abgegrenzt sind.

Haltepunkt

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,8 Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Züge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen.

Haltestelle

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,9 Haltestellen sind Abzweigstellen, Überleitstellen oder Anschlussstellen, die mit einem Haltepunkt örtlich verbunden sind.

Rangierfahrt

Eine Rangierfahrt ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb innerhalb einer Betriebsstelle (Bahnhof, Anst, AwAnst, …), ausgenommen ist das Fahren der Züge. Das Bewegen von Fahrzeugen im Baugleis ist ebenfalls eine Rangierfahrt.

Sperrfahrt

Siehe auch: Fahrdienstvorschrift (FS) §31 - DS408 der DB

Eine Sperrfahrt ist ein Zug oder Kleinwagen, der in ein gesperrtes Gleis (Anst oder AwAnst) der freien Strecke zwischen zwei Bahnhöfen eingelassen wird. Sie dient beispielsweise dazu, Gleisanschlüsse zu bedienen.

Eine Sperrfahrt kehrt immer zu ihrem Ausgangsbahnhof zurück.

Maximale Geschwindigkeit: 30km/h.